

# Einführung Funktion

## Aufgabe 1

**3 Punkte**

Fülle die korrekten Begriffe in den Lückentext unten. Von der Auflistung bleiben zwei Begriffe übrig, die nicht passen.

- demselben      • einem      • alle      • mehr
- genau      • jedem      • keinem      • zwei

### Lückentext:

Bei einer Funktion wird \_\_\_\_\_ Element des Definitionsbereichs \_\_\_\_\_ ein Element des Wertebereichs zugeordnet. Dabei kann es vorkommen, dass mehrere oder \_\_\_\_\_ Argumente \_\_\_\_\_ Bild zugeordnet werden. Umgekehrt dürfen aber einem Argument nie \_\_\_\_\_ oder \_\_\_\_\_ Bilder zugeordnet sein.

Die Funktion  $f$  ordnet jeder reellen Zahl die fünfmal grössere reelle Zahl zu. Mit mathematischen Symbolen beschreibt man diesen Sachverhalt so:

\_\_\_\_\_.

## Aufgabe 2

**4 Punkte**

Die einzelnen Sätze einer Erklärung sind leider durcheinandergeraten. Stelle die ursprüngliche Reihenfolge wieder her.

- 1.) Diese Zuordnung ist sicher eine Funktion, und ihr Definitionsbereich ist die Menge aller Tage des betrachteten Jahres.
- 2.) Und eine solche «mehrwertige» Zuordnung ist bei einer Funktion nicht zulässig.
- 3.) Würde man dagegen umgekehrt einer gemessenen Temperatur den Tag zuordnen wollen, so wäre das sicherlich keine Funktion mehr.
- 4.) Wir betrachten ein bestimmtes Jahr und ordnen jedem Tag dieses Jahres die höchste an diesem Tag gemessene Temperatur zu.
- 5.) Denn es kann ja durchaus mehrere Tage geben, an denen dieselbe höchste Temperatur gemessen wurde.
- 6.) Die Bilder dieser Funktion können sowohl positive als auch negative Zahlen sein.

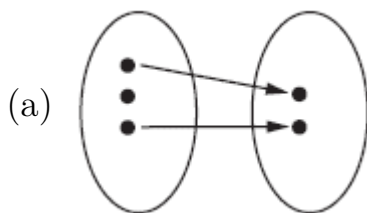
**Aufgabe 3****4 Punkte**

Die einzelnen Sätze einer Erklärung sind leider durcheinandergeraten. Stelle die ursprüngliche Reihenfolge wieder her.

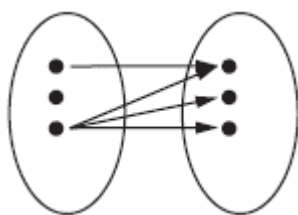
- 1.) Nach erfolgter Skalierung der Achsen stellt man bei Bedarf eine Wertetabelle auf, das heisst man bestimmt zu einer geeigneten Auswahl von  $x$ -Werten die zugehörigen Funktionswerte.
- 2.) Um den Graphen einer Funktion  $f$  darzustellen, empfiehlt sich etwa die folgende Vorgehensweise:
- 3.) Theoretische Überlegungen können schliesslich dazu führen, dass man den Graphen in seiner Gesamtheit noch viel besser versteht.
- 4.) Das vorsichtige Verbinden dieser Punkte führt aber doch zu einer in der Regel recht guten Vorstellung des entsprechenden Graphenausschnittes.
- 5.) Genau genommen hat man nun nur eine endliche Menge einzelner Punkte des Graphen.
- 6.) Man nimmt ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem zu Hilfe und schreibt die Achsen an.
- 7.) Alle Zahlenpaare der Wertetabelle lassen sich dann im Koordinatensystem darstellen.
- 8.) Bevor man die Achsen skaliert, sollte man sich Gedanken dazu machen, zwischen welchem kleinsten und welchem grössten  $x$ -Wert man das Verhalten der Funktion visualisieren sollte oder möchte und in welchem Intervall sich die zugehörigen Funktionswerte bewegen.

**Aufgabe 4****4 Punkte**

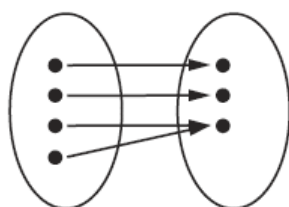
Begründe für die folgenden Abbildungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt.



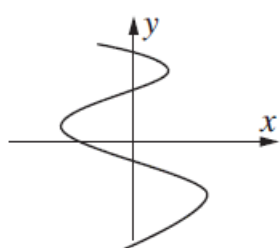
(b)

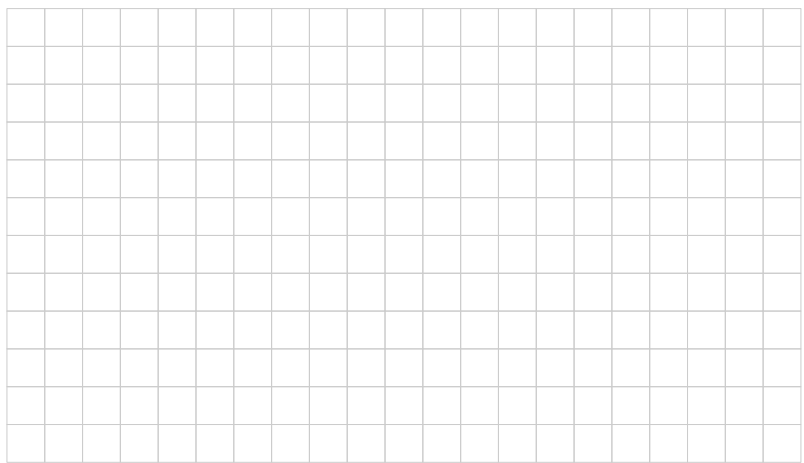
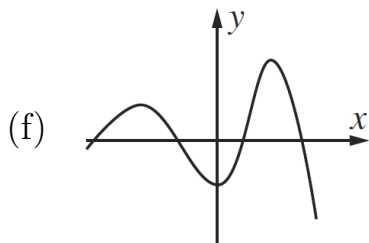
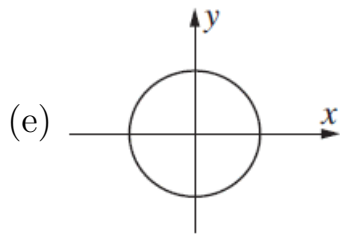


(c)



(d)





- (g) Die Körpergrösse einer Person wird dem Alter der Person zugeordnet.  
 (h) Jeder Erwachsene mit Wohnort in der Schweiz wird seiner Handynummer zugeordnet.

### Aufgabe 5

**10 Punkte**

Eine Funktion  $f$  ist gegeben durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x+2}{x}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich  $D_f$  an.  
 (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich  $W_f$  an.  
 (c) (2 Punkte) Berechne die folgenden Funktionswerte:  $f(-2)$  und  $f(m)$ .  
 (d) (2 Punkte) Berechne die Argumente der folgenden Funktionswerten:  $f(x) = 3$  und ?  
 (e) (4 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion  $f$ ?

$$P = \left(4, \frac{3}{2}\right), \quad Q = (-2, -1) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{t+1}{t-1}\right)$$

**Aufgabe 6****8 Punkte**

Eine Funktion  $f$  ist gegeben durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x-1}{x}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich  $D_f$  an.
- (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich  $W_f$  an.
- (c) (2 Punkte) Berechne die folgenden Funktionswerte:  $f(-1)$  und  $f(m+5)$ .
- (d) (4 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion  $f$ ?

$$P = (1, 0), \quad Q = \left(\frac{1}{3}, -2\right) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{t-2}{t-1}\right)$$

**Aufgabe 7****8 Punkte**

Eine Funktion  $f$  ist gebend durch seine Funktionsgleichung

$$f : y \mapsto \frac{3x}{2x-1}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich  $D_f$  und den Wertebereich  $W_f$  an.
- (b) (1 Punkt) Berechne die folgenden Funktionswerte:  $f(3)$ ,  $f(-2)$  und  $f(m-2)$ .
- (c) (2 Punkte) Berechne das jeweilige Argument  $x$ , wenn  $f(x) = \frac{1}{2}$ .
- (d) (4 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion  $f$ ?

$$P = (1, 3), \quad Q = \left(\frac{1}{3}, -1\right) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{3t-3}{2t-1}\right)$$

**Aufgabe 8****4 Punkte**

Berechne die  $x$ - resp.  $y$ - Koordinate so, dass die Punkte  $P(7|y)$  und  $Q(x|6)$  auf dem Graphen der folgenden Funktionen liegt.

$$(a) \quad f : y = -\frac{2}{3} \cdot x + \frac{5}{3}$$

$$(b) \quad g : y = -x^2 + 8x - 10$$

**Aufgabe 9****4 Punkte**

Entscheide, ob der Punkt  $P(7|-3)$  auf dem Graphen der folgenden Funktionen liegt. Begründe deine Antwort.

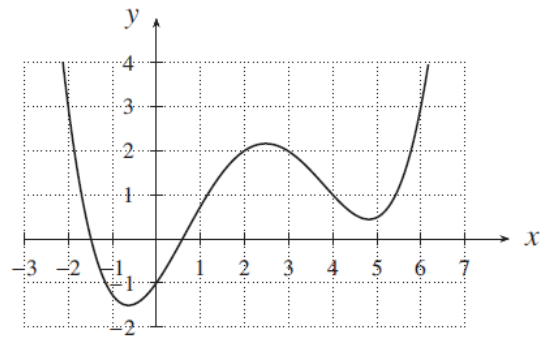
$$(a) \quad f : y = -\frac{2}{3} \cdot x + \frac{8}{3}$$

$$(b) \quad g : y = -x^2 + 8x - 10$$

**Aufgabe 10****4 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion  $f$ . Antworte anhand der nebenstehenden Darstellung.

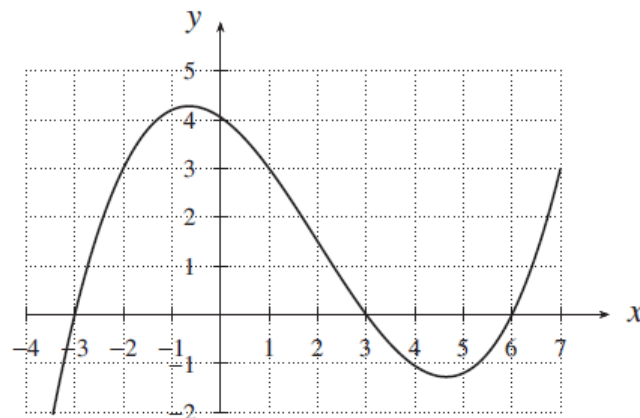
- (a) Für welche Argumente  $x$  ist  $f(x) = 3$ ?
- (b) Welchen Wert hat  $f(0)$  und  $f(2)$ ?



### Aufgabe 11

4 Punkte

Gegeben ist der Graph einer Funktion  $f$ .



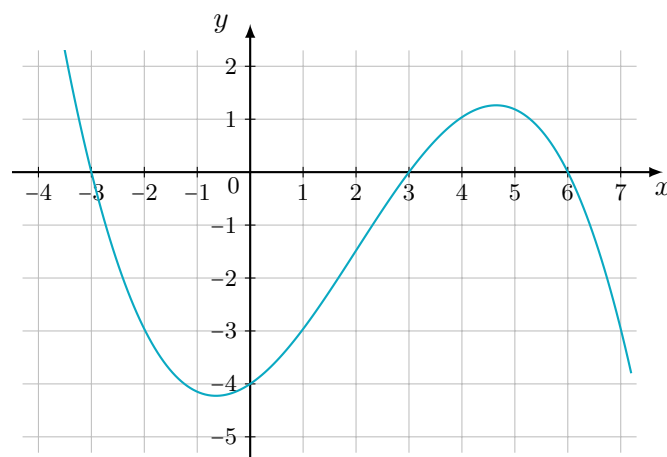
Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

- (a) Für welche Argumente  $x$  ist  $f(x) = 3$ ?
- (b) Welchen Wert hat  $f(0)$  und  $f(1)$ ?

### Aufgabe 12

5.5 Punkte

Gegeben ist der Graph einer Funktion  $f$ .



Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

- (a) (2 Punkte) Für welche Argumente  $x$  ist  $f(x) = -3$ ?  
 (b) (2 Punkte) Welchen Wert hat  $f(1)$  und  $f(4)$ ?  
 (c) (1.5 Punkte) Bestimme alle Nullstellen.

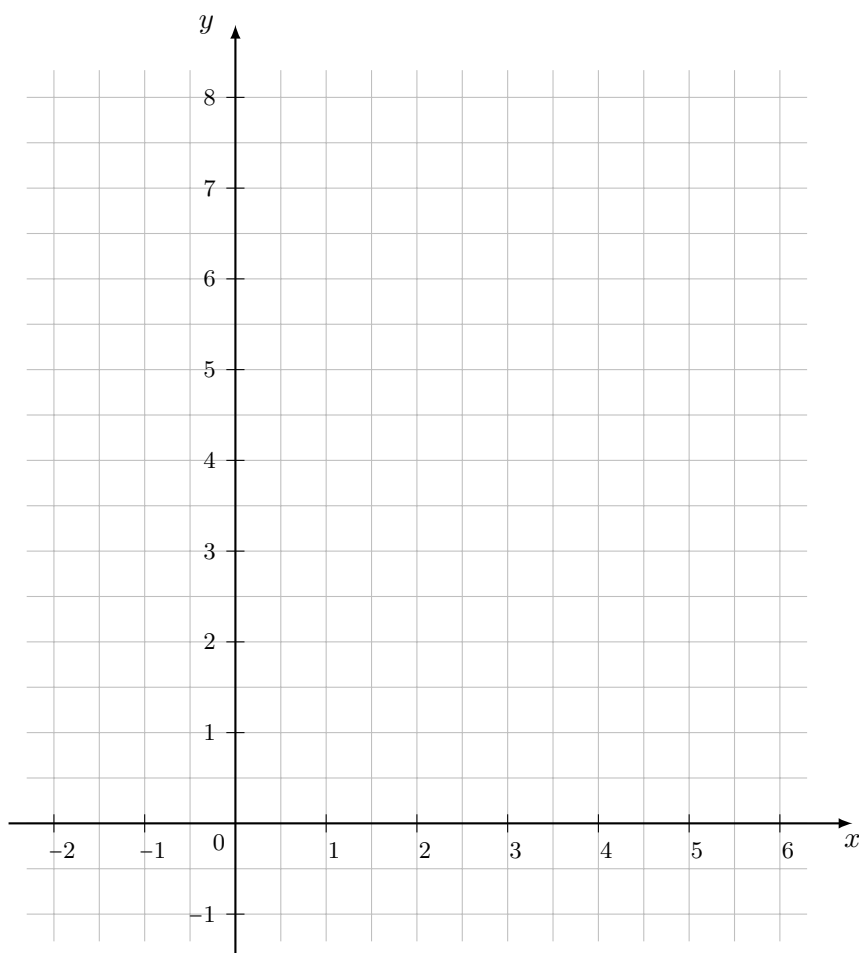
**Aufgabe 13****5 Punkte**

Skizziere den Graphen der Funktion

$$f : y = (x - 2)^2$$

mit Hilfe einer Wertetabelle in untenstehende Koordinatensystem.

| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| y |    |    |   |   |   |   |   |   |   |

**Aufgabe 14****6 Punkte**Gegeben ist die Funktion  $f : y = 1 + x^2$  mit Definitionsbereich  $\mathbb{D} = \mathbb{R}$ . Nimm

zu den folgenden Aussagen Stellung und argumentiere, inwiefern sie korrekt oder falsch sind.

- (a) Die Funktion ist monoton wachsend.
- (b) Die Funktion hat keine Nullstelle.
- (c) Für jede reelle Zahl  $x$  gilt:  $f(x) = f(-x)$

### Aufgabe 15

4 Punkte

Gegeben sind zwei Funktionen  $f : y = 2x + 4$  und  $g : y = \frac{1}{x^2}$ .

- (a) (1 Punkt) Bestimme den folgenden Funktionswert:  $f(g(0.5))$ .
- (b) (1 Punkt) Für welche Argumente  $x$  ist  $f(x) = 4$ ?
- (c) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der verketteten Funktion  $g \circ f(x)$  an.

### Aufgabe 16

6 Punkte

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Begründe deine Antwort.

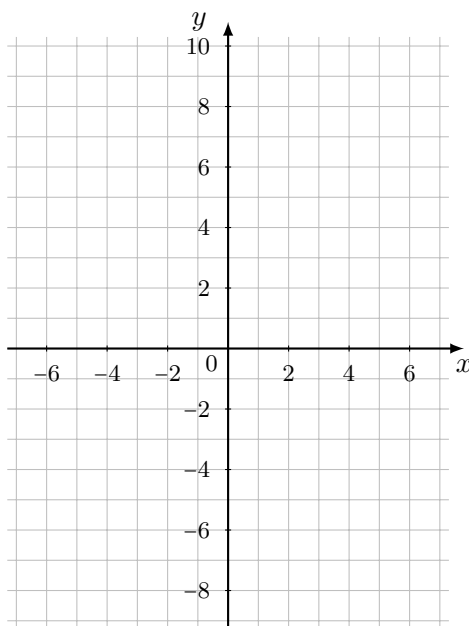
- (a) Der Abstand von zwei parallelen Geraden ist der Unterschied der beiden y-Achsenabschnitte.
- (b) Die Steigung  $m = -\frac{9}{27}$  gehört zu einer Gerade, die auf drei Einheiten in x-Richtung eine Einheit in y-Richtung fällt.
- (c) Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.

### Aufgabe 17

6 Punkte

Betrachte die beiden Punkte  $A = (-6, -8)$  und  $B = (5, 9)$ .

- (a) (2 Punkte) Zeichne die Funktion  $f$  ins Koordinatengitter rechts ein.
- (b) (4 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der linearen Funktion  $f$  an.



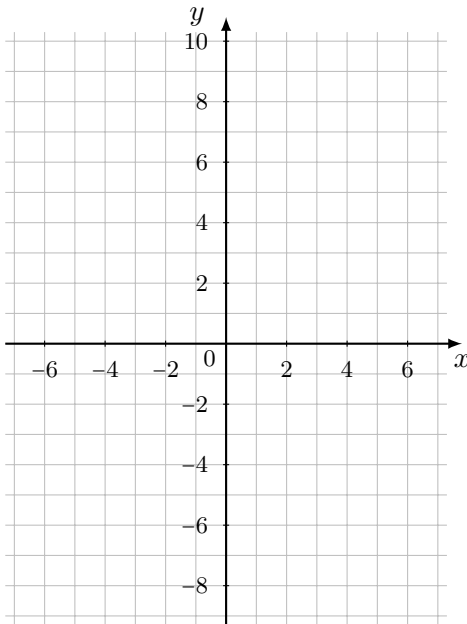
### Aufgabe 18

6 Punkte

Betrachte die beiden Punkte  $A = (-9, 4)$  und  $B = (6, -5)$ .



- (a) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der linearen Funktion  $f$  an.  
 (b) (4 Punkte) Zeichne die Funktion  $f$  ins Koordinatengitter rechts ein.



### Aufgabe 19

**7 Punkte**

Aus einem tropfenden Wasserhahn fällt alle 1.5 Sekunden ein Tropfen in einen Messbecher. Momentan (zur Zeit  $t = 0$ ) sind darin 90 ml enthalten.

(20 Tropfen  $\hat{=}$  1 ml)

- (a) (2 Punkte) Fülle die Lücken dieser Wertetabelle aus.

|                                    |    |     |     |   |    |
|------------------------------------|----|-----|-----|---|----|
| Vergangene Zeit $t$ in Minuten     | 0  |     |     | 4 | 80 |
| Wassermenge $f(t)$ im Becher in ml | 90 | 180 | 330 |   |    |

- (b) (3 Punkte) Gib die Funktionsgleichung an, mit der die Wassermenge aus der Zeit berechnet werden kann.  
 (c) (2 Punkte) Wie lange dauert es, bis einen Liter Wasser im Messbecher ist?

### Aufgabe 20

**6 Punkte**

Betrachte die beiden linearen Funktionen  $f(x) = \frac{2}{3}x - 3$  und  $g(x) = \frac{4}{5}x + 1$ .

- (a) (4 Punkte) Berechne die Koordinaten des Schnittpunktes der Funktionen  $f$  und  $g$ .  
 (b) (2 Punkte) Erkläre in deinen Worten, warum die Koordinaten des Schnittpunktes als Lösung eines linearen Gleichungssystems aufgefasst werden kann. Gib das zugehörige Gleichungssystem an.

### Aufgabe 21

**9 Punkte**

In einer Mathematikprüfung mit total 24 Punkten ergeben 0 Punkte die Note 1 und 20 Punkte die Note 6. Es gibt nur ganze und halbe Punkte. Die Notenskala ist linear.

- (a) Gib die Gleichung der Funktion an die jeder Punktzahl  $P$  eine Note  $N$  zuordnet.
- (b) Welche Note erhält Mia für 15 erreichte Punkte?
- (c) Welche Punktzahl benötigt Leon mindestens, um eine Note 4 zu erreichen?
- (d) Am gleichen Tag schrieb die Klasse ein Deutschdiktat. Dabei wird pro zwei Fehler eine halbe Note abgezogen. Mit zwei Fehlern bekommt man immer noch die Note 6. Wie viele Fehler dürfen im Diktat gemacht werden bzw. wie viele Punkte müssen in der Mathematikprüfung erreicht werden, um in beiden Prüfungen die exakt gleiche Note zu erhalten?

**Aufgabe 22****9 Punkte**

Ein Fallschirmspringer hat 20 Sekunden nach dem Öffnen des Fallschirms noch eine Höhe von 250 Meter über Boden. Er sinkt in jeder Sekunde um 5 Meter.

- (a) Stelle eine Funktionsgleichung auf, die die verstichene Zeit (in Sekunden) der Höhe über Boden zuordnet.
- (b) In welcher Höhe wurde der Fallschirm geöffnet?
- (c) Wie lange dauert es, von der Öffnung des Fallschirms bis der Springer wieder am Boden ist?
- (d) Direkt neben dem Landeplatz des Springers startet gleichzeitig mit dem Öffnen des Fallschirms ein Flugzeug, um weitere Springer in die Luft zu bringen. Nach 1 Minute ist das Flugzeug bereits 540 Meter über dem Boden. Zu welcher Zeit ist das Flugzeug gleich hoch wie der fallende Fallschirmspringer?

**Aufgabe 23****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

|                                                                                                       | wahr | falsch |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.                                  |      |        |
| In einer Funktion darf jedes Bild maximal ein Argument haben.                                         |      |        |
| Das Produkt der Steigungen zweier senkrecht aufeinander stehender Geraden ist stets $-1$ .            |      |        |
| Alle linearen Gleichungssysteme haben mindestens eine Lösung.                                         |      |        |
| Die Wertetabelle ist eine Auflistung, die verschiedene Argumente und die zugeordneten Bilder enthält. |      |        |
| Die Argumente gehören zum Bildbereich und die Funktionswerte zum Definitionsbereich.                  |      |        |
| Im Unterschied zu den Argumenten kann einem Bild mehrere Elemente zugeordnet werden.                  |      |        |
| Falls sich das Argument verändert, ändert sich das Bild ebenfalls.                                    |      |        |